Sistemas de Control de Vehículos

Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica

Mención en Sistemas Mecatrónicos en Vehículos

Bloque 1 – El vehículo como sistema de control

David Rodríguez Martínez

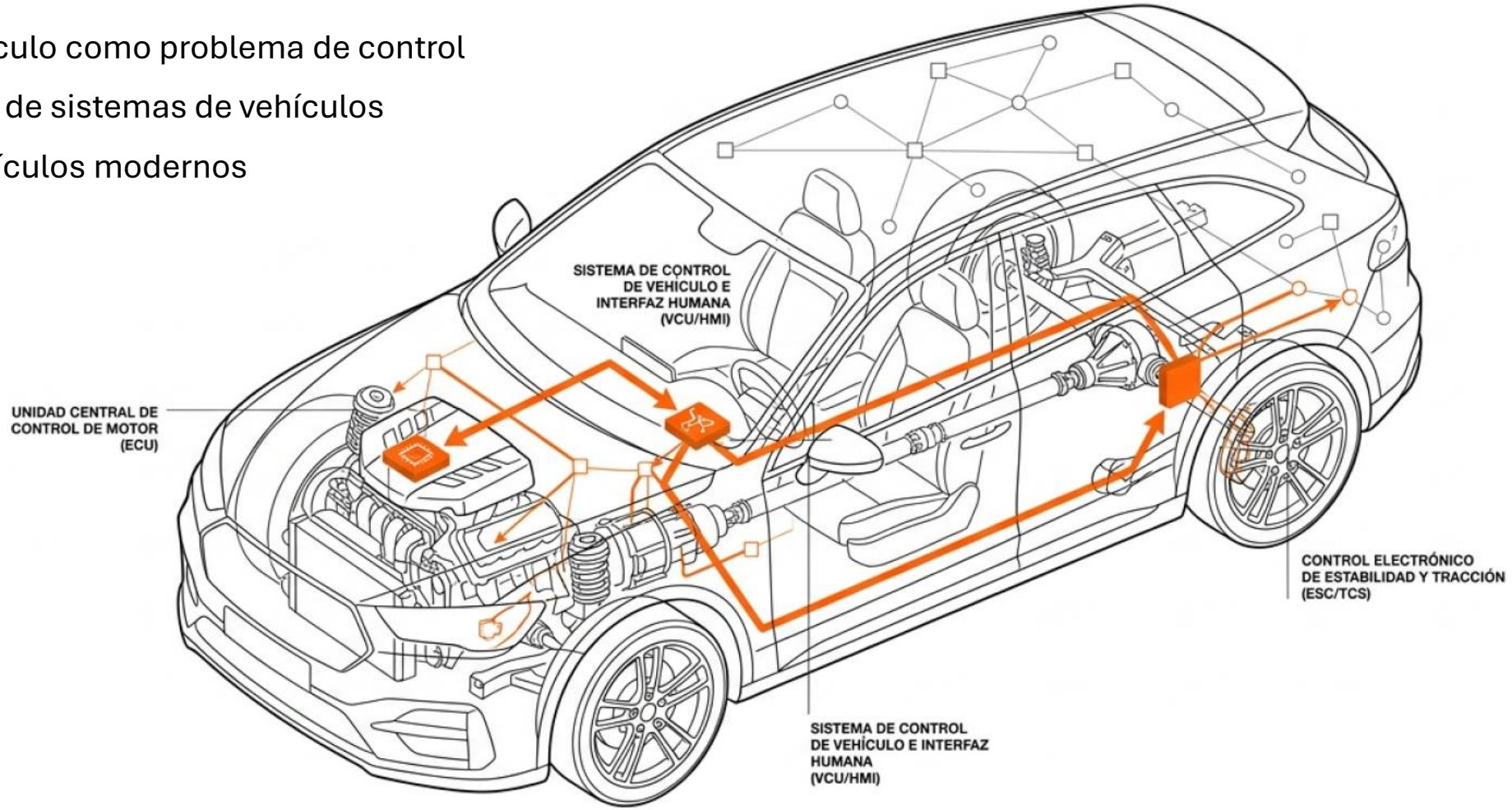
2026/2027

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | uma.es

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

Índice

1. Introducción: el vehículo como problema de control
2. El proceso de diseño de sistemas de vehículos
3. Arquitecturas de vehículos modernos



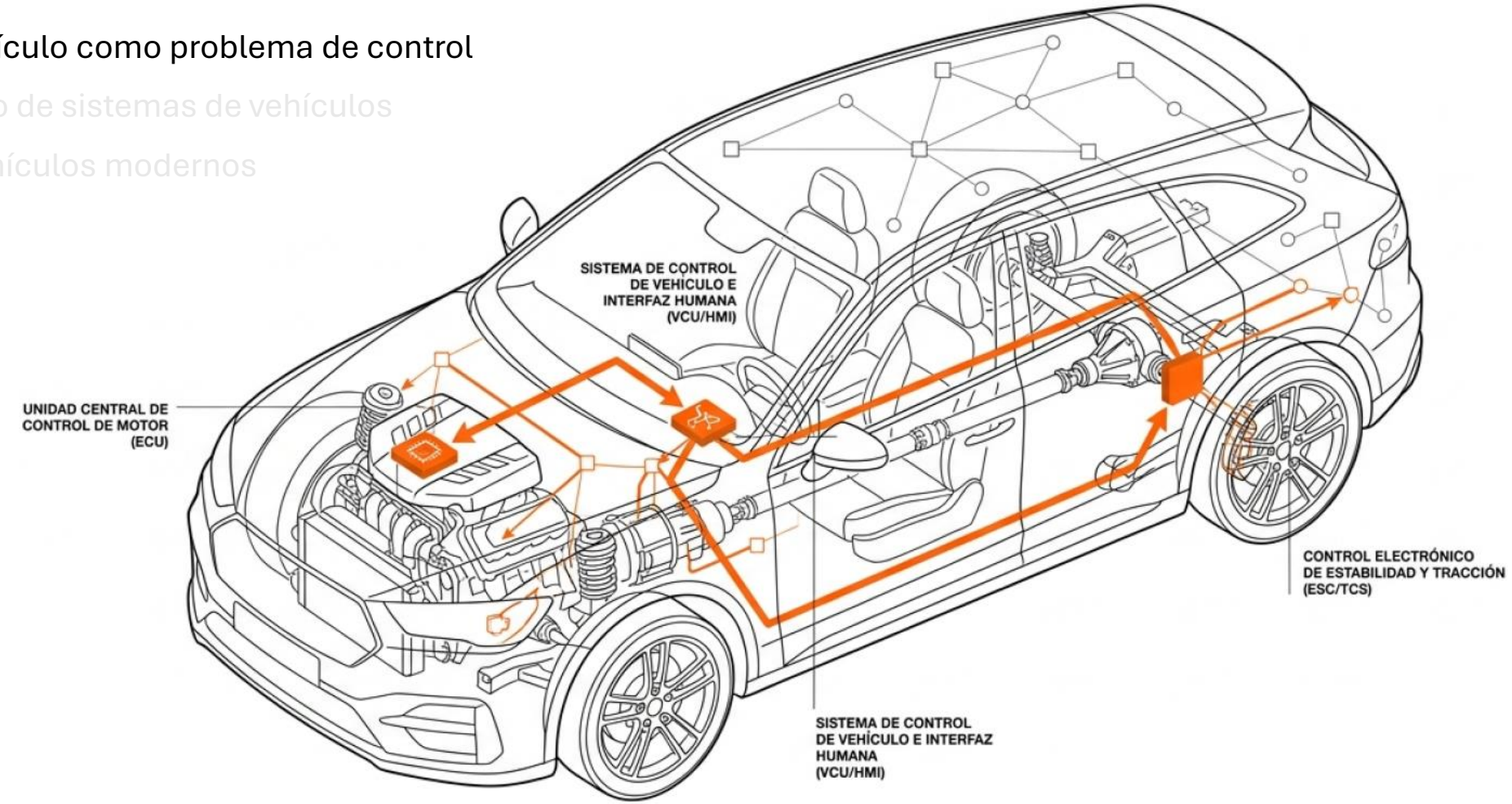
Objetivos de la sesión

Al finalizar esta sesión, deberéis ser capaces de:

1. Enumerar y explicar las características que hacen del control de vehículos un problema de ingeniería especialmente exigente.
2. Describir el arco histórico del control electrónico de vehículos, desde la inyección electrónica hasta la conducción autónoma.
3. Situar el curso dentro del panorama actual de la industria y comprender por qué el campo está en plena transformación.
4. Describir el modelo en V y explicar por qué es el marco de desarrollo dominante en sistemas de automoción de seguridad crítica.
5. Entender el flujo de trabajo del diseño basado en modelos (MBD) y la cadena MIL → SIL → PIL → HIL → prueba en vehículo.
6. Comprender de forma conceptual qué es ISO 26262, qué son los niveles ASIL, y cómo se determinan.
7. Describir la arquitectura E/E distribuida clásica de un vehículo (ECUs, buses CAN/LIN/FlexRay) y sus limitaciones de escalabilidad.
8. Entender la transición hacia arquitecturas de dominio y de zona, y las razones que la motivan.

Índice

1. Introducción: el vehículo como problema de control
2. El proceso de diseño de sistemas de vehículos
3. Arquitecturas de vehículos modernos



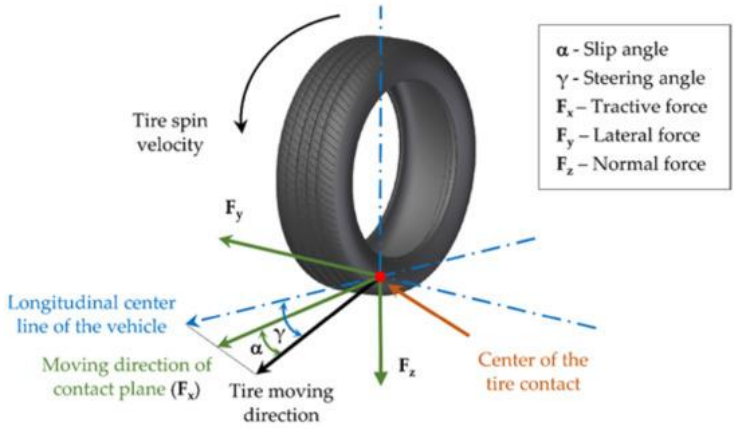
¿Por qué necesitamos un curso dedicado íntegramente al control de vehículos?

¿No son suficientes las técnicas y métodos de sistemas de control que ya conocéis?

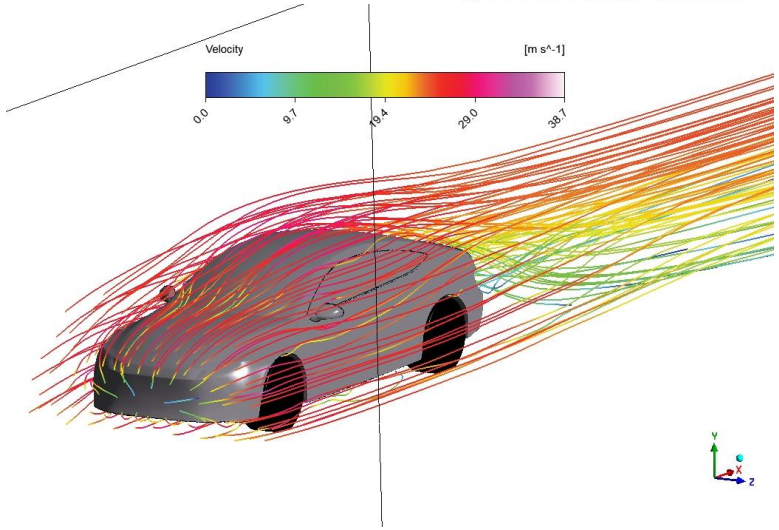
Tenemos q:

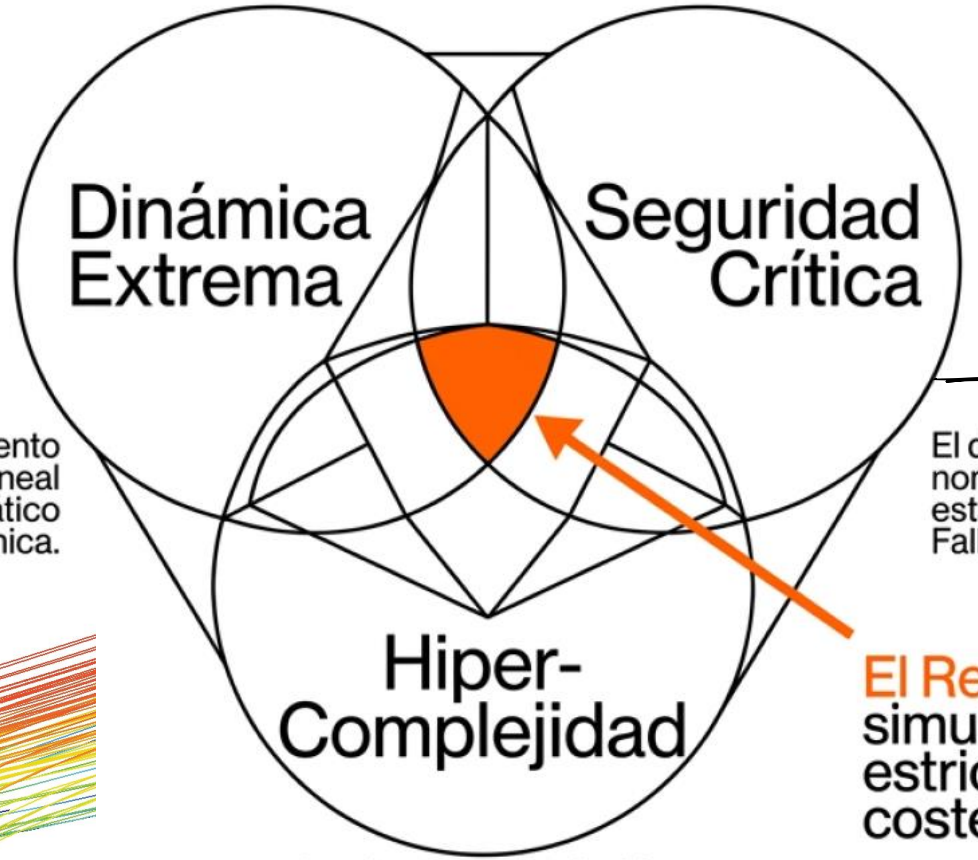
- Condiciones de operación cambiantes
- Autonomía.
- Complejidad / Integración
- Seguridad crítica.
- No linealidades → Neumático
  → Aerodinámica.

La paradoja de la movilidad moderna



Comportamiento inherentemente no lineal dictado por la física del neumático y la aerodinámica.





Arquitecturas distribuidas operando con más de 100 millones de líneas de código.

Dicta el proceso de diseño / lo q hacer.

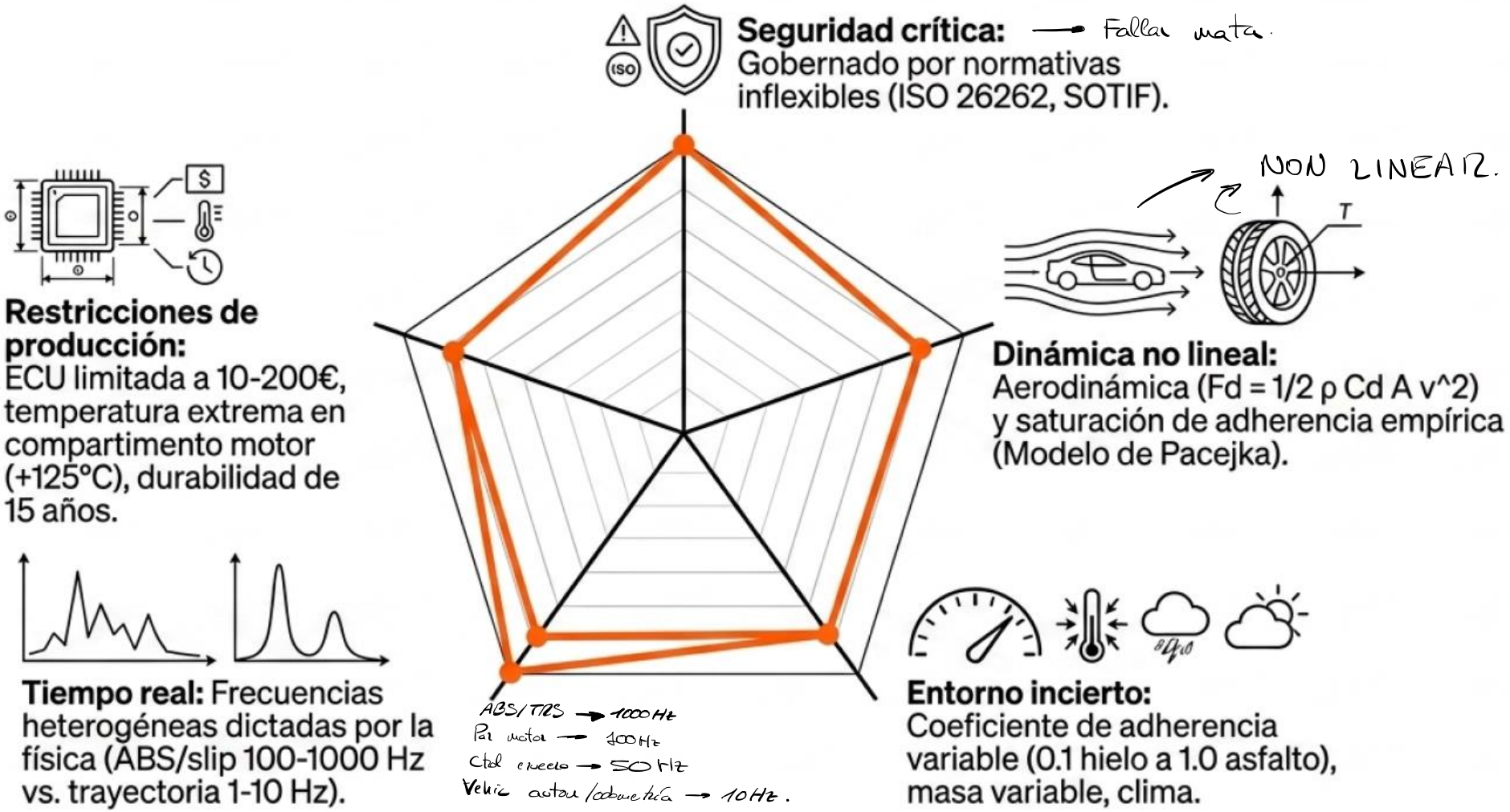
Functional Safety (ISO26262) + SOTIF (ISO 21448)

FAIL SAFE → Riesgo seguro → Acelerador
FAIL SOFT → Pantalla más lenta, por calentamiento
FAIL OPERATIONAL → Dirección

El diseño no busca el rendimiento nominal óptimo, sino garantizar estados fail-safe o fail-operational. Fallar cuesta vidas.

El Reto: Resolver las tres simultáneamente bajo estrictas restricciones de coste de producción.

Los sistemas de control de vehículos deben diseñarse teniendo todas estas restricciones y particularidades en mente



Cuando empezó todo: 1960-1970

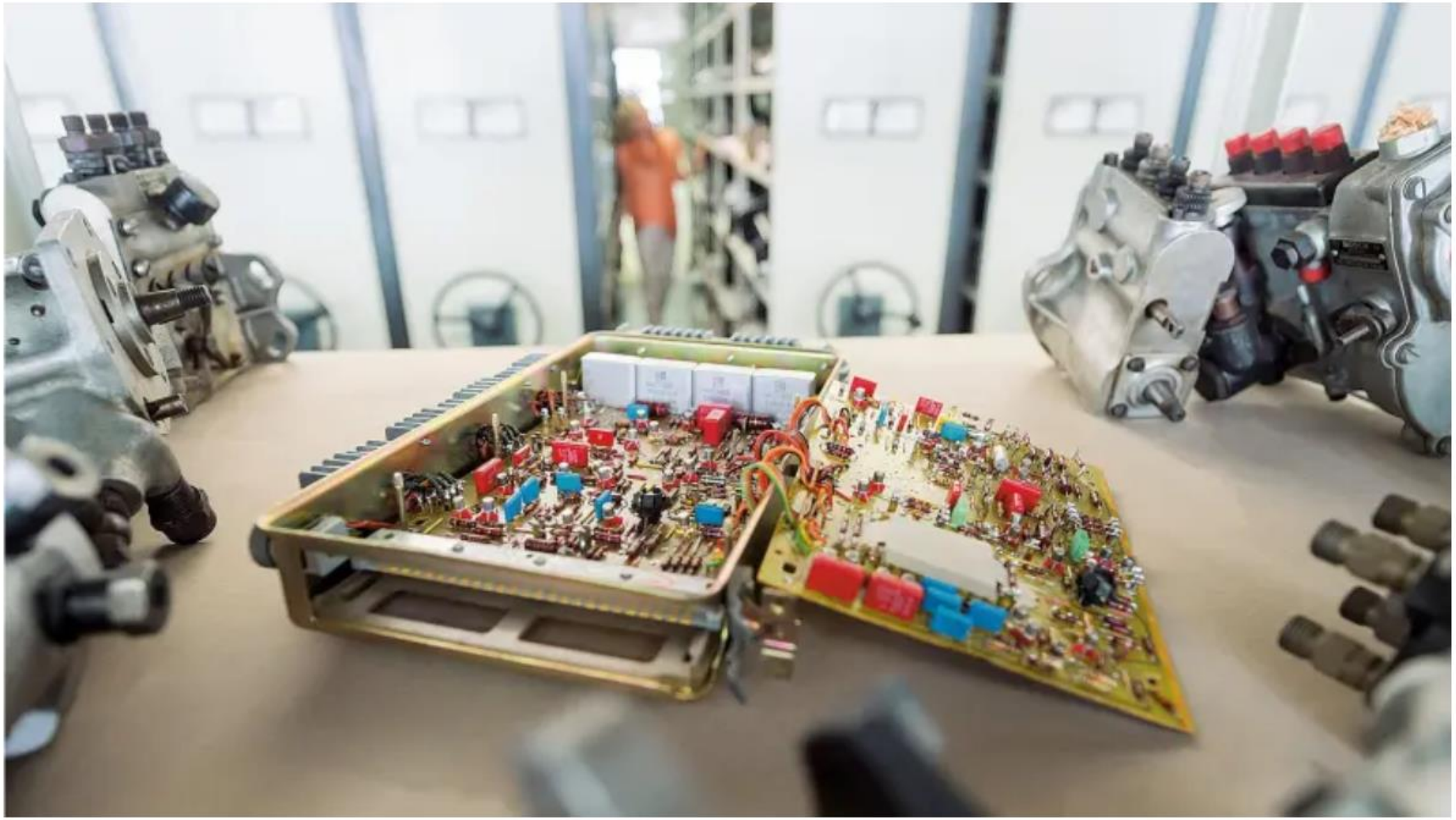
Los primeros controladores electrónicos entran en los vehículos empujados por las normativas de emisiones (Clean Air Act, EEUU, 1970) y la crisis del petróleo (1973).

Bosch D-Jetronic fue el primer sistema de inyección electrónica de combustible multipunto producido en masa del mundo, presentado por la compañía alemana Bosch en septiembre de 1967.



💡*Se inventó antes de la era de los microchips comerciales. Su "ECU" era una computadora analógica compuesta por unos 25 transistores, resistencias y condensadores. No tenía software ni código; calculaba el tiempo de apertura de los inyectores mediante impulsos eléctricos puros determinados por la física de sus componentes.*

Dejo de fabricarse en 1976, siendo sustituido por los sistemas **K-Jetronic** (mecánico) y **L-Jetronic** (electrónico).



1969 ECU del D-Jetronic de Bosch para los motores de 6 cilindros

Los primeros pasos hacia la seguridad activa: 1980

1978 → Bosch lanza el **primer sistema ABS** ("*antiblockiersystem*") electrónico de cuatro ruedas en producción. Por primera vez, un sistema electrónico interviene directamente en la dinámica de seguridad del vehículo.

1986 → Bosch introduce el **bus CAN** (Controller Area Network), que se convertirá en el estándar de comunicación interna del vehículo durante las tres décadas siguientes.

1987 → Toyota introduce el **primer sistema de control de tracción electrónico** (denominado TRC) en producción.

Mercedes-Benz W116 (Clase S)



BMW Serie 7



Mercedes-Benz W140 (Clase S)



Toyota Crown (8ª gen.)



De la dinámica longitudinal a la lateral: 1990

1995 → Bosch y Mercedes-Benz **introducen el ESP** (Electronic Stability Program) en producción. Primer sistema que controla activamente la estabilidad lateral mediante frenado diferencial de las dos ruedas.

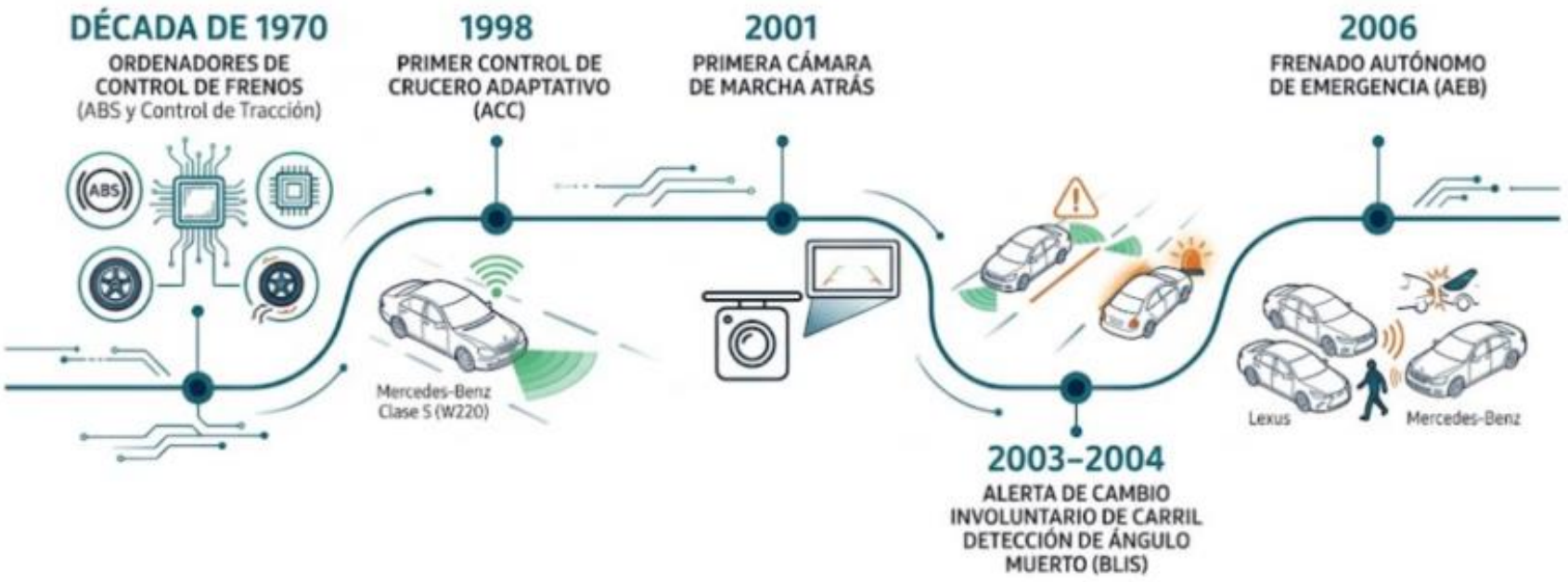
💡 ***Es considerado, junto con el cinturón de seguridad y el airbag, uno de los inventos que más vidas ha salvado en la historia de la automoción.***



1996 → la **norma OBD-II** (On-Board Diagnostics II o Diagnóstico a Bordo de Segunda Generación) se hace obligatoria en EEUU. Todo vehículo debe autodiagnosticarse y reportar fallos a través de un conector estandarizado.

ADAS y la carrera hacia la autonomía: 2000

El concepto de **ADAS (Advanced Driver Assistance Systems o Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción)** no se introdujo con un único invento en una fecha exacta, sino que ha sido una evolución tecnológica gradual: control de crucero adaptativo (ACC), alerta de cambio de carril, aviso de punto ciego, etc.







DARPA GRAND CHALLENGE

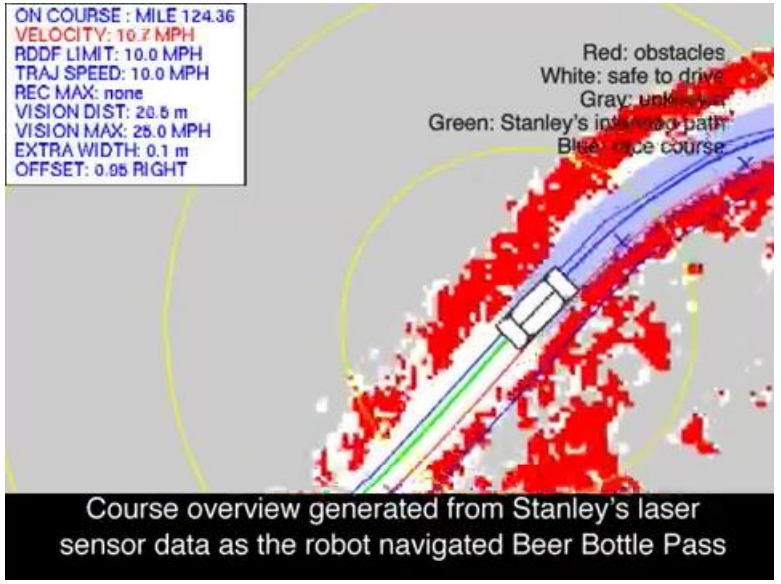




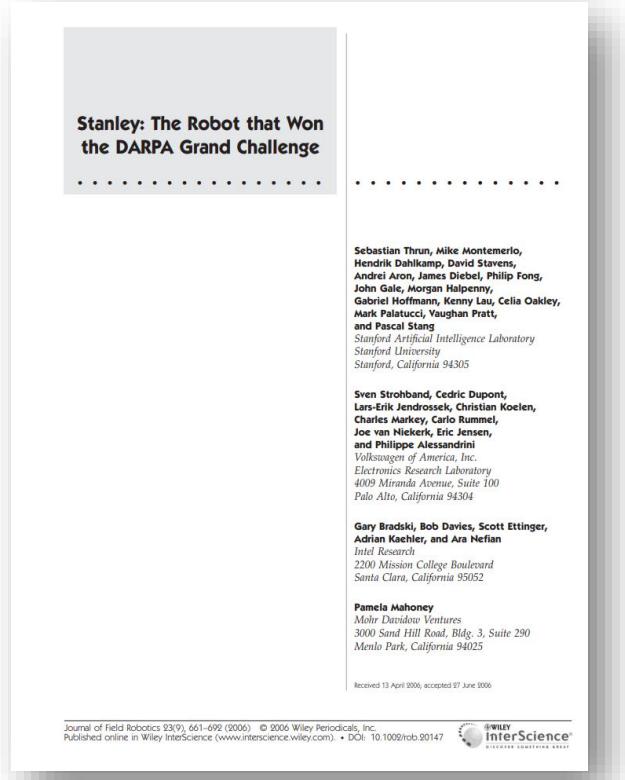
DARPA Grand Challenge

Competición de vehículos autónomos patrocinada por DARPA (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de Estados Unidos) para acelerar el desarrollo de tecnologías robóticas y sin conductor.





El ganador fue "Stanley", un Volkswagen Touareg modificado, de la Universidad de Stanford completando con éxito 212 km en 6h 53min.



Stanley: The Robot that Won the DARPA Grand Challenge

Sebastian Thrun, Mike Montemerlo, Hendrik Dahlkamp, David Stavens, Andrei Aron, James Diebel, Philip Fong, John Gale, Morgan Halpenny, Gabriel Hoffmann, Kenny Lau, Celia Oakley, Mark Palatucci, Vaughan Pratt, and Pascal Stang
Stanford Artificial Intelligence Laboratory
Stanford University
Stanford, California 94305

Sven Strohband, Cedric Dupont, Lars-Erik Jendrossek, Christian Koelen, Charles Markey, Carlo Rummel, Joe van Niekerk, Eric Jensen, and Philippe Alessandrini
Volkswagen of America, Inc.
Electronics Research Laboratory
4009 Miranda Avenue, Suite 100
Palo Alto, California 94304

Gary Bradski, Bob Davies, Scott Ettinger, Adrian Kaehler, and Ara Nefian
Intel Research
2200 Mission College Boulevard
Santa Clara, California 95052

Pamela Mahoney
Mohr Davidow Ventures
3000 Sand Hill Road, Bldg. 3, Suite 290
Menlo Park, California 94025

Received 13 April 2006; accepted 07 June 2006

Journal of Field Robotics 23(9), 661–692 (2006) © 2006 Wiley Periodicals, Inc.
Published online in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com). • DOI: 10.1002/rob.20147

estudiaremos en detalle a Stanley en el bloque 4 de la asignatura

Electrificación y el vehículo definido por software: 2010-actualidad



Niveles SAE Vhic autónomos

Nivel 0 → Nada

Nivel 1 → Asist al conductor.

Nivel 2 → Autom parcial
Bajo supervi.

Nivel 3 → Autom condicionado
Momentos ptuales dejar de prestar atención

N 4 → Alta autom
Es en un entorno determinado y estudiado

N 5 → Total

Waymo

En 2012 Tesla Lanza el Model S con arquitectura electrónica centralizada. En Octubre de 2014 lanza Autopilot, estableciéndose como uno de los primeros sistemas comerciales de asistencia a la conducción de Nivel 2 según la clasificación de la SAE

Panorama actual de la industria

Cuatro tendencias simultáneas están redefiniendo el campo del control de vehículos.



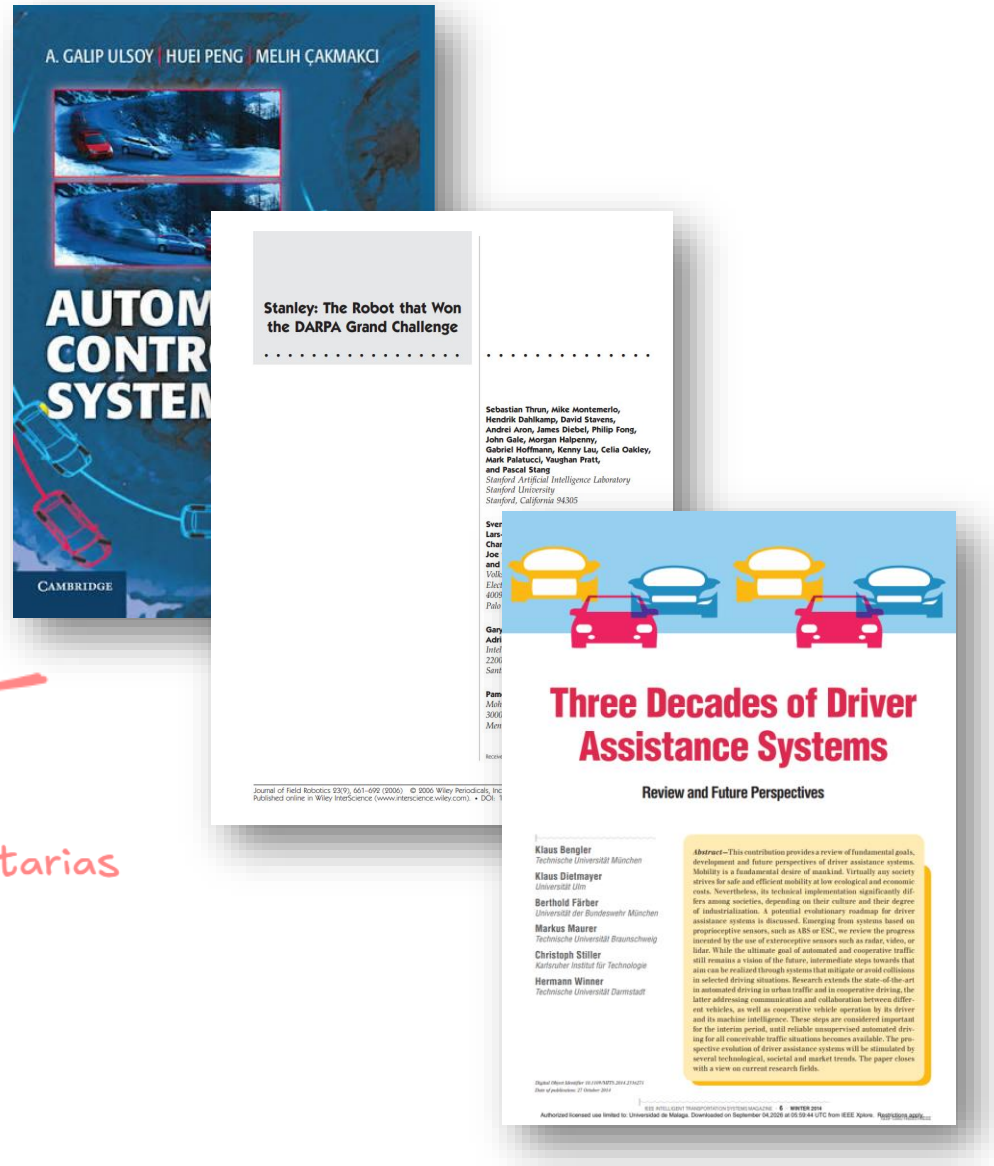
El software pasa a ser el principal diferenciador competitivo

Lecturas complementarias

- Ulsoy, A.G., Peng, H., Çakmakcı, M. (2012). **Automotive Control Systems**. Cambridge University Press. *Capítulo 1 – Introducción*.

- Bengler, K., Dietmayer, K., Färber, B., Maurer, M., Stiller, C., Winner, H. (2014). **Three Decades of Driver Assistance Systems: Review and Future Perspectives**. IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine, 6(4), 6–22.

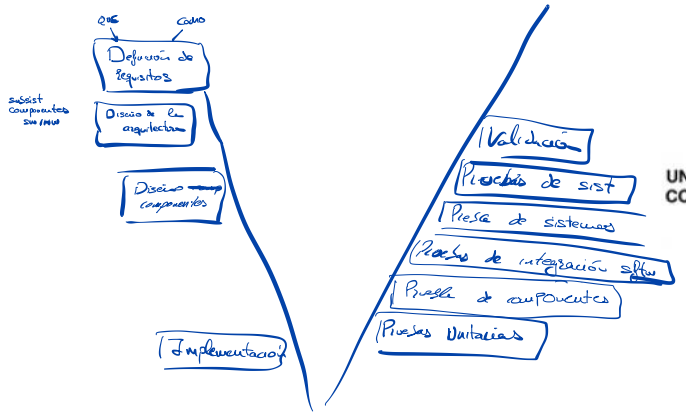
- Thrun, S. et al. (2006) **Stanley: The Robot that Won the DARPA Grand Challenge**, Journal of Field Robotics, 23(9), 661–692.

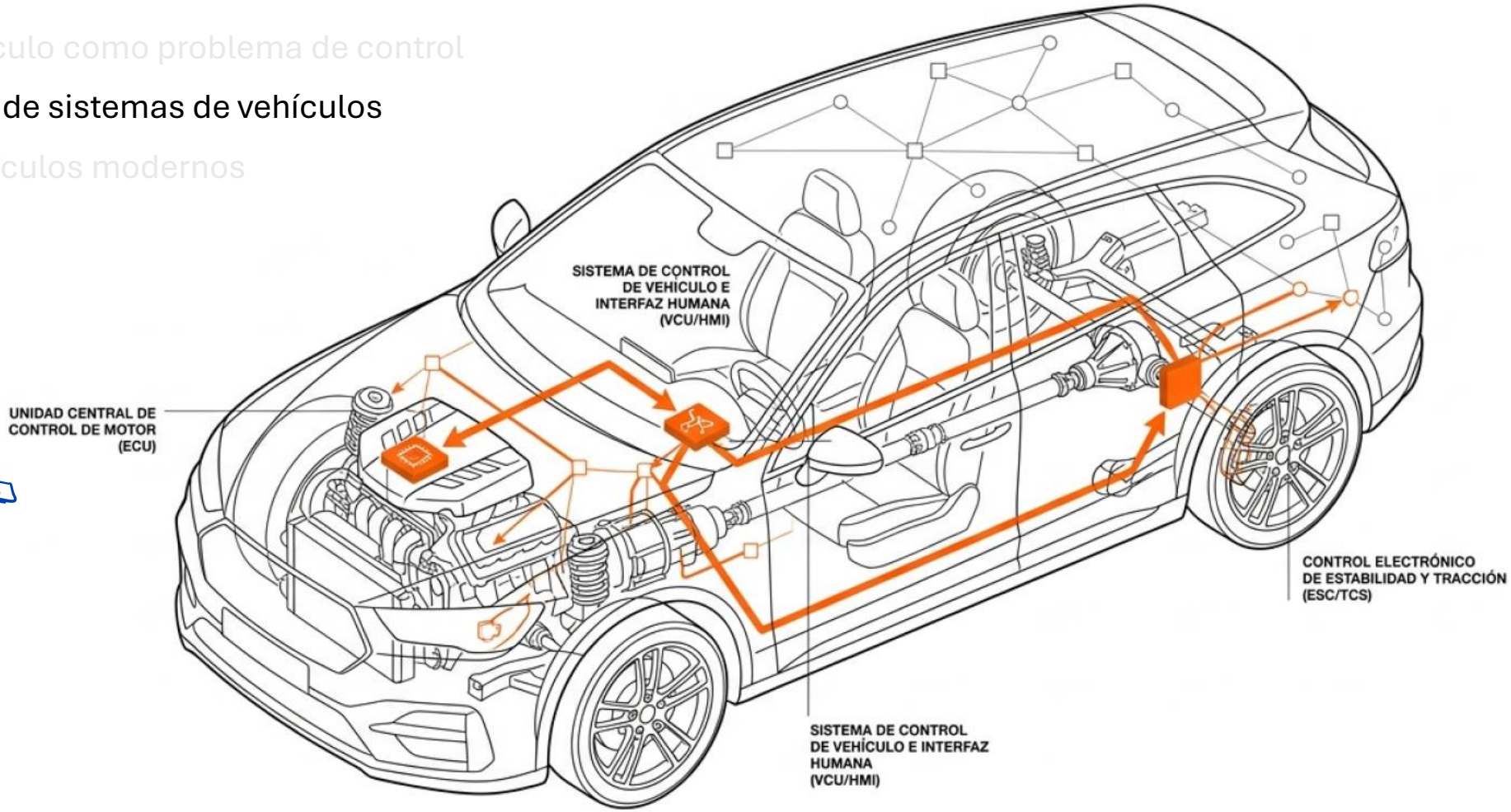


podéis encontrar todas las lecturas complementarias en el campus virtual

Índice

1. Introducción: el vehículo como problema de control
2. El proceso de diseño de sistemas de vehículos
3. Arquitecturas de vehículos modernos





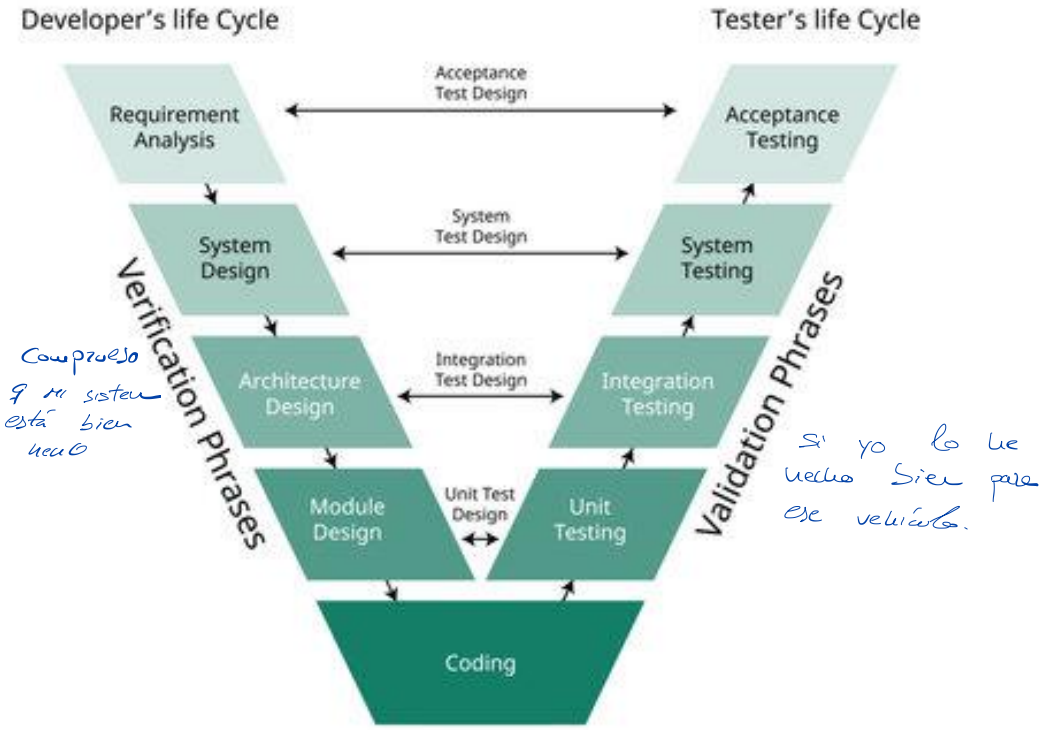
El modelo en V

El modelo en V es el marco de desarrollo dominante en la industria del automóvil para sistemas de seguridad crítica. No es la única metodología posible, pero es la que subyace en todos los estándares relevantes (ISO 26262 incluido) y la que encontraréis en cualquier OEM o proveedor Tier-1.

Es una **representación gráfica** del ciclo de desarrollo de un sistema desde su concepción hasa su validación.

- Trazabilidad total
- Seguridad functional (ISO26262)
- Cumplimiento de Automotive SPICE (A SPICE)

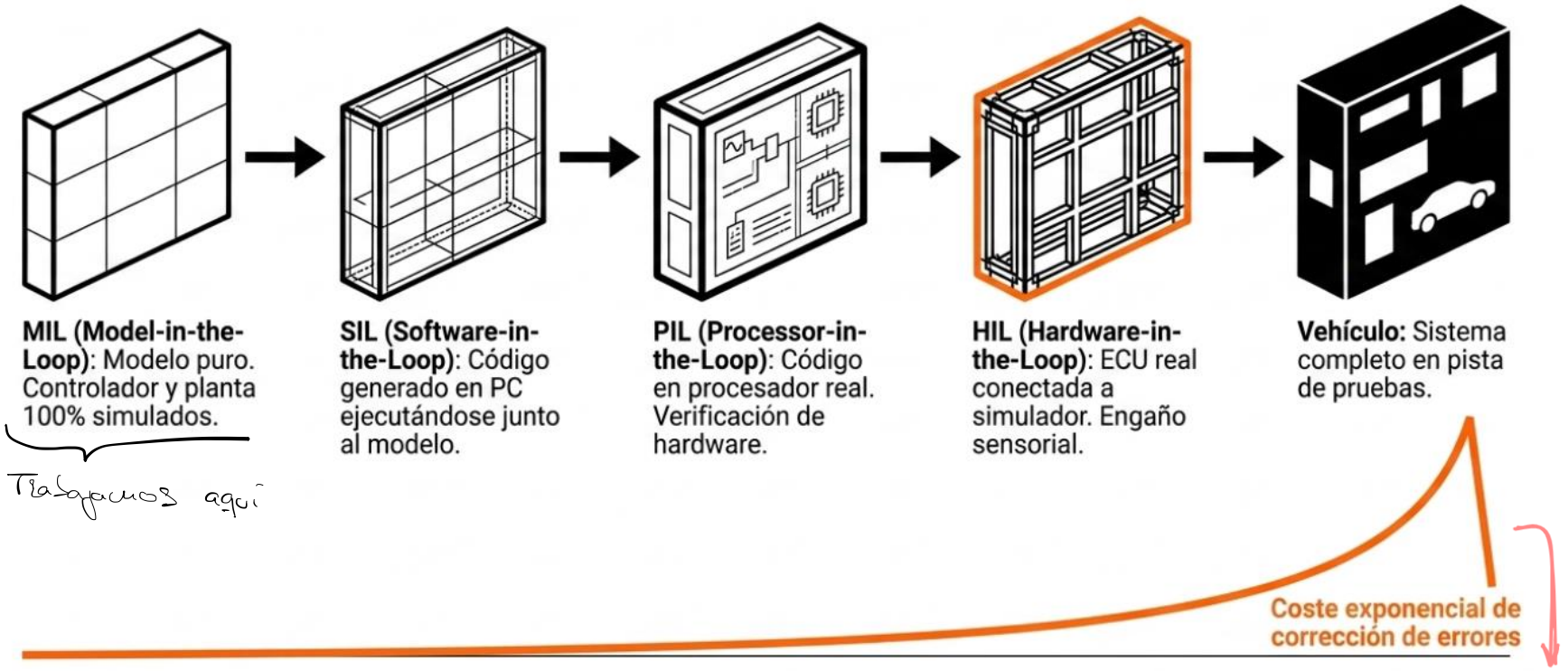
Filosofía del modelo: antes de implementar, define cómo vas a demostrar que funciona.



💡 *Un OEM (Original Equipment Manufacturer) es la empresa principal que diseña, ensambla y vende el producto final baso su propia marca (e.g., Toyota). Mientras que un proveedor Tier-1 es una empresa que fabrica y suministra sistemas o módulos completos y listos para instalar a los OEM (e.g., Robert Bosch)*

Diseño basado en modelos (MBD)

El diseño basado en modelos es un flujo de trabajo en el que el sistema de control se especifica, simula, prueba, y eventualmente implementa a partir de un **modelo ejecutable** en lugar de directamente en código.



La **ventaja fundamental** del MBD es descubrir errores de diseño cuando son más baratos de corregir

Seguridad funcional

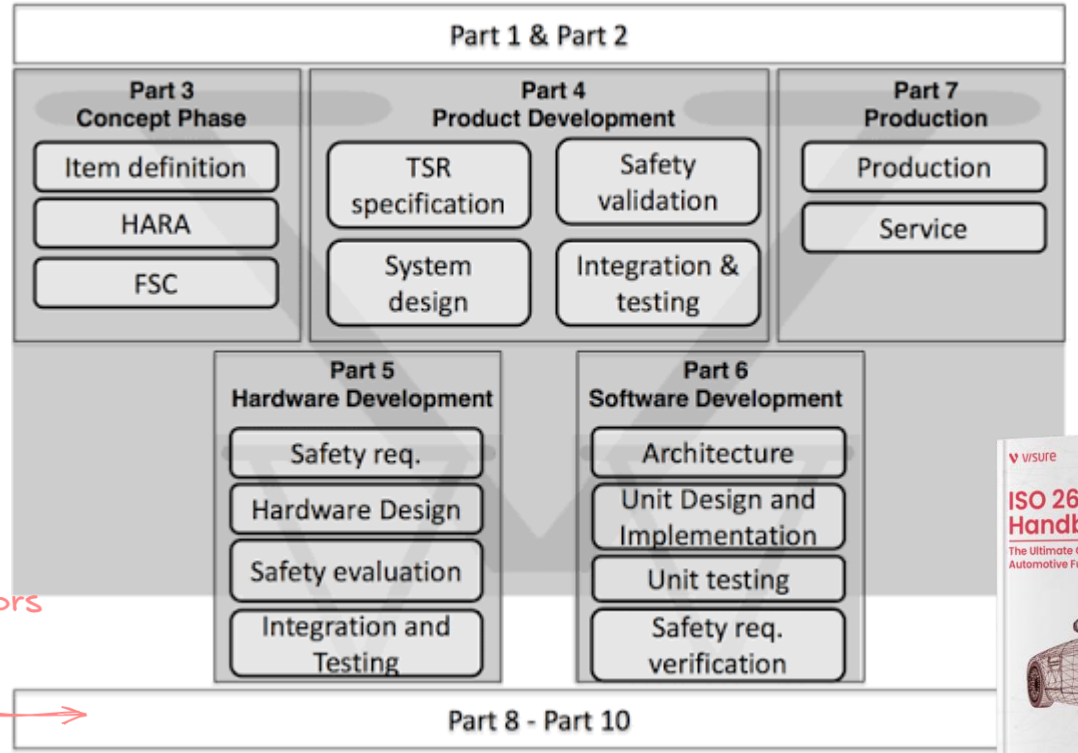
ISO 26262

ISO 26262 es el estándar internacional de seguridad funcional para vehículos de carretera. **Es un estándar de proceso**, no de diseño. Aplica a todos los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos de pasajeros y vehículos comerciales, abarcando todo el ciclo de vida del vehículo.

⚡***Clave***: *La seguridad se considera desde el diseño conceptual, no se prueba al final. Una prueba no puede añadir seguridad a un sistema mal diseñado, únicamente puede confirmar que la seguridad diseñada está presente.*

Vocabulary

Management of functional safety



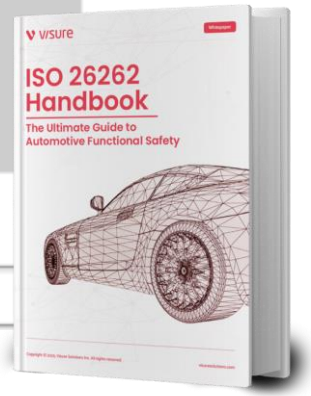
Supporting processes

ASIL

Guideline on ISO 26262

Guidelines on application of ISO 26262 to semiconductors

Adaptaion for motorcylces



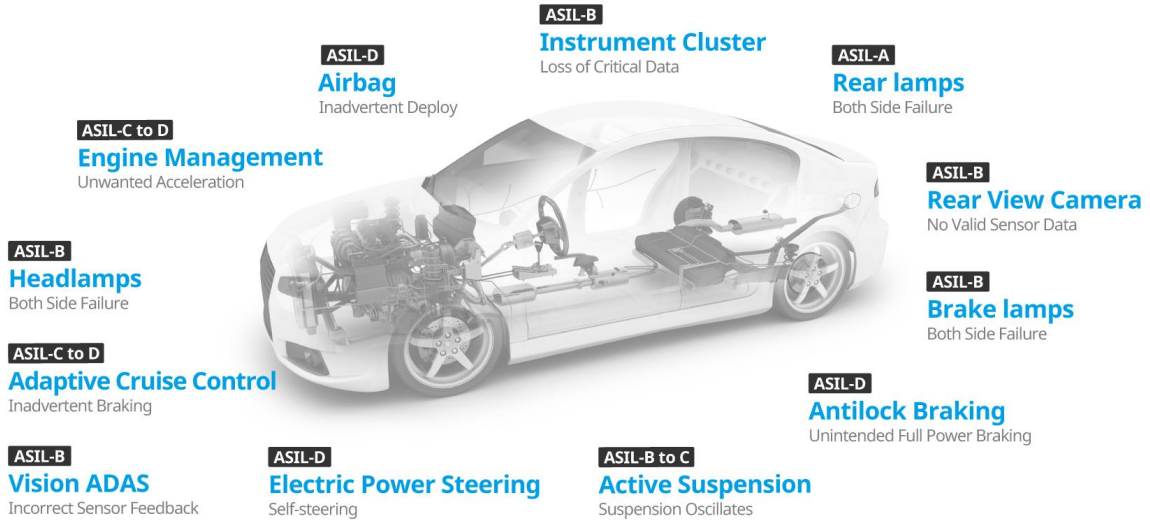
Seguridad funcional

ISO 26262

ISO 26262 tiene 2 pilares fundamentales: **ASIL** (Automotive Safety Integrity Level) y **HARA** (Hazard Analysis & Risk Assessment)**:**

S (Severidad) **x E** (Exposición) **x C** (Controlabilidad) = Nivel **ASIL**

S (Severidad): Daño potencial (S0 sin lesión -> S3 lesión mortal).	**E (Exposición):** Frecuencia de la situación (E0 improbable -> E4 muy frecuente).	**C (Controlabilidad):** Capacidad de evitar el daño (C0 fácil -> C3 imposible).



QM (Quality Management)
Development supported by established Quality Management is sufficient.

A — **lowest ASIL** Low risk reduction necessary
B
C
D — **highest ASIL** High risk reduction necessary

Severity	Exposure	Controllability		
		C1 (Simple)	C2 (Normal)	C3 (Difficult, Uncontrollable)
S1 LIGHT AND MODERATE INJURIES	E1 (Very low)	QM	QM	QM
	E2 (Low)	QM	QM	QM
	E3 (Medium)	QM	QM	A
	E4 (High)	QM	A	B
S2 SEVERE AND LIFE THREATENING INJURIES – SURVIVAL PROBABLE	E1 (Very low)	QM	QM	QM
	E2 (Low)	QM	QM	A
	E3 (Medium)	QM	A	B
	E4 (High)	A	B	C
S3 LIFE THREATENING INJURIES, FATAL INJURIES	E1 (Very low)	QM	QM	A
	E2 (Low)	QM	A	B
	E3 (Medium)	A	B	C
	E4 (High)	B	C	D

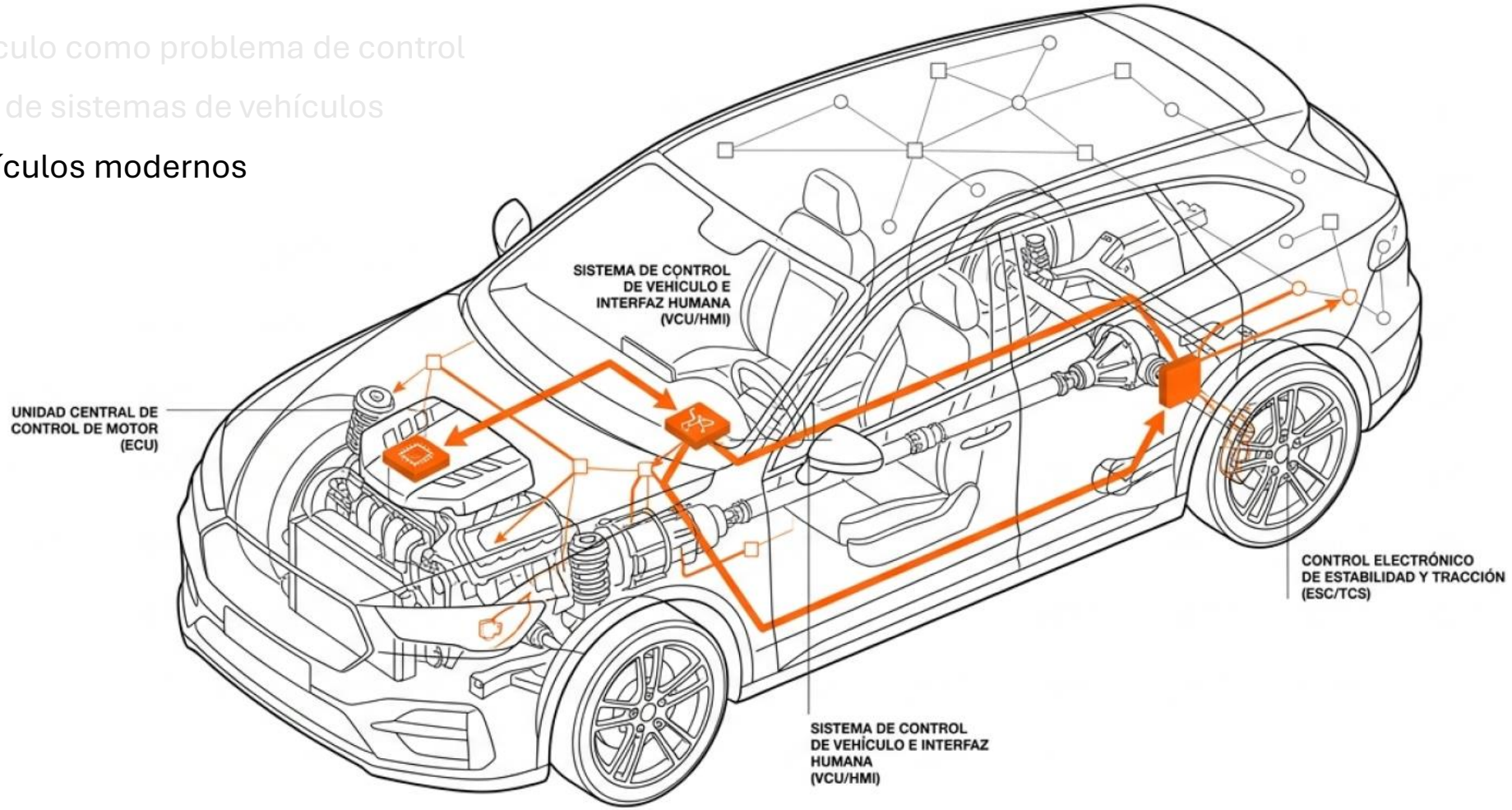
Lecturas complementarias

- Ulsoy, A.G., Peng, H., Çakmakcı, M. (2012). **Automotive Control Systems**. Cambridge University Press. *Capítulo 2 – Automotive Control System Design Process*.
- Rao, S. (2025). **Functional safety in automotive semiconductors: a comprehensive review of ISO 26262 practices**. *International Journal of Applied Mathematics*, 38(11s), 1254-1270.
- Kalra, N. & Paddock, S.M. (2016). **Driving to Safety: How Many Miles of Driving Would It Take to Demonstrate Autonomous Vehicle Reliability?** *RAND Corporation*.



Índice

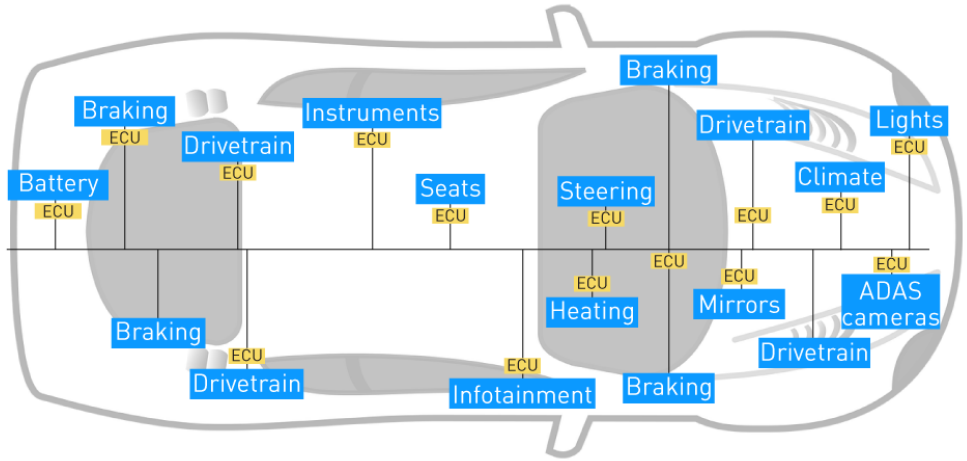
1. Introducción: el vehículo como problema de control
2. El proceso de diseño de sistemas de vehículos
3. Arquitecturas de vehículos modernos



La arquitectura E/E distribuida

Aproximadamente hasta finales de 2015, los vehículos se fabricaban siguiendo lo que se conoce como **arquitectura distribuida**: todas las unidades de control independientes (ECUs) se conectan por una red de buses de comunicación.

- **CAN Bus (Controller Area Network)**: hasta 1Mbps (CAN FD "Flexible Data-rate" 5-8 Mbps); conecta todos los sistemas críticos del vehículo (motor, transmisión, ABS, dirección asistida)
- **LIN Bus (Local Area Network)**: ~ 20 Kbps; red secundaria para subtareas que no requieren de alta velocidad (sensores de lluvia, espejos, panel de puertas)
- **FlexRay**: ~10Mbps; bus de comunicación de alta velocidad para sistemas de seguridad crítica (latencia cero)
- **Automotive Ethernet**: tecnología que permite alcanzar transferencias de datos de Gbps (ADAS, cámaras, radares, otros sensores)
- **MOST (Media Oriented Systems Transport)**: ~150Mbps; fibra óptica diseñado para el manejo de información multimedia



Cada función es relativamente independiente.
Coste distribuido y barato.
Fiabilidad puede demostrarse de manera independiente.

Problema q actualizar esto sopre flashear todas las centralit y eso es inviable fuera de un taller

El problema de la arquitectura distribuida: el colapso por complejidad

A pesar de la robustez, coste, y determinismo del CAN Bus clásico, su ancho de banda no es suficientemente amplio para transmitir la cantidad de datos demandada por los vehículos modernos.

Un vehículo moderno puede llegar a contener más de 100 millones de líneas de código distribuidas en más de 100 nodos. Este número ha crecido de manera exponencial durante las últimas décadas.

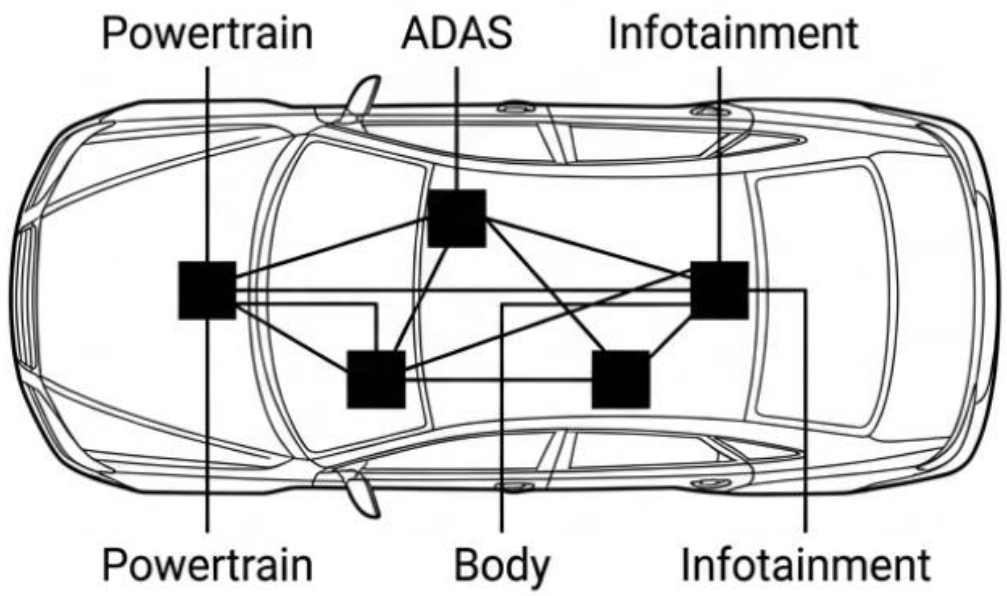
Esto ha generado **varios problemas:**

1. La complejidad del cableado, la integración y testeo de más de 100 nodos es extremadamente alta.
2. Los sensores modernos, como los LiDAR o una cámara HD, pueden llegar a generar hasta 200 Mbps de datos continuos. Incluso con FlexRay (10Mbps) sería insuficiente para transmitir los datos del sistema de percepción de un vehículo con autonomía de nivel 2/2+.
3. Las actualizaciones de software son prácticamente imposibles de forma centralizadas (necesidad de flashear cada ECU en taller para cada actualización del sistema) → incompatible con actualizaciones OTA (*over the air*).
4. Con 100+ proveedores de ECU distintos, cada uno con sus propios protocolos internos, herramientas, formatos de datos, la integración del sistema completo de software por los OEM se estima entre el **30-40% del coste de desarrollo de un vehículo moderno.**

La transición de dominio a zona → Hago subgrupos

Para mitigar el caos del modelo distribuido, la industria migró hacia la centralización funcional. Las ECUs se agrupan en grandes áreas lógicas o **dominios** gestionados por un controlador de dominio centralizado.

Arquitectura de dominio (2015-2020)



Los controladores de dominio son unidades de mayor potencia que pueden ejecutar múltiples funciones antes distribuidas en varias ECUs separadas.

Mucho cable así

🚧 **Problema:** Aunque optimiza el software, el cableado sigue cruzando todo el vehículo.
Ejemplo: una cámara en el parachoques trasero debe enviar un cable largo directamente hasta el controlador del dominio ADAS en el salpicadero.

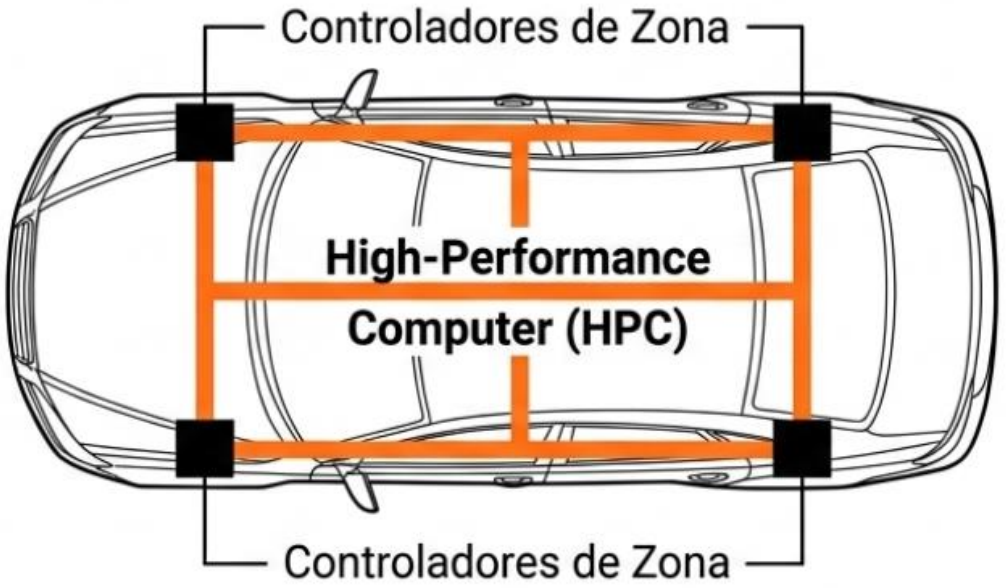
La transición de dominio a zona → Reparto en zonas + old central así minimizo cableado

En lugar de agrupar por función, se agrupan por localización física en el vehículo. Cada área cuenta con un **Controlador de Zona** local que actúa como un "hub" o concentrador.

Todos los sensores y actuadores de esa zona se conectan al hub local mediante cables muy cortos. A su vez, los controladores zonales se comunican a través de una red troncal de alta velocidad (como Automotive Ethernet ~1Gbps) con una computadora central superpotente que toma todas las decisiones lógicas (High-Performance Computers, HPCs).

✅ **Ventaja:** Permite reducir drásticamente el peso del cobre del cableado, abarata la producción y permite actualizar el coche mediante software como si fuera un smartphone.

Arquitectura de zona (2020-presente)



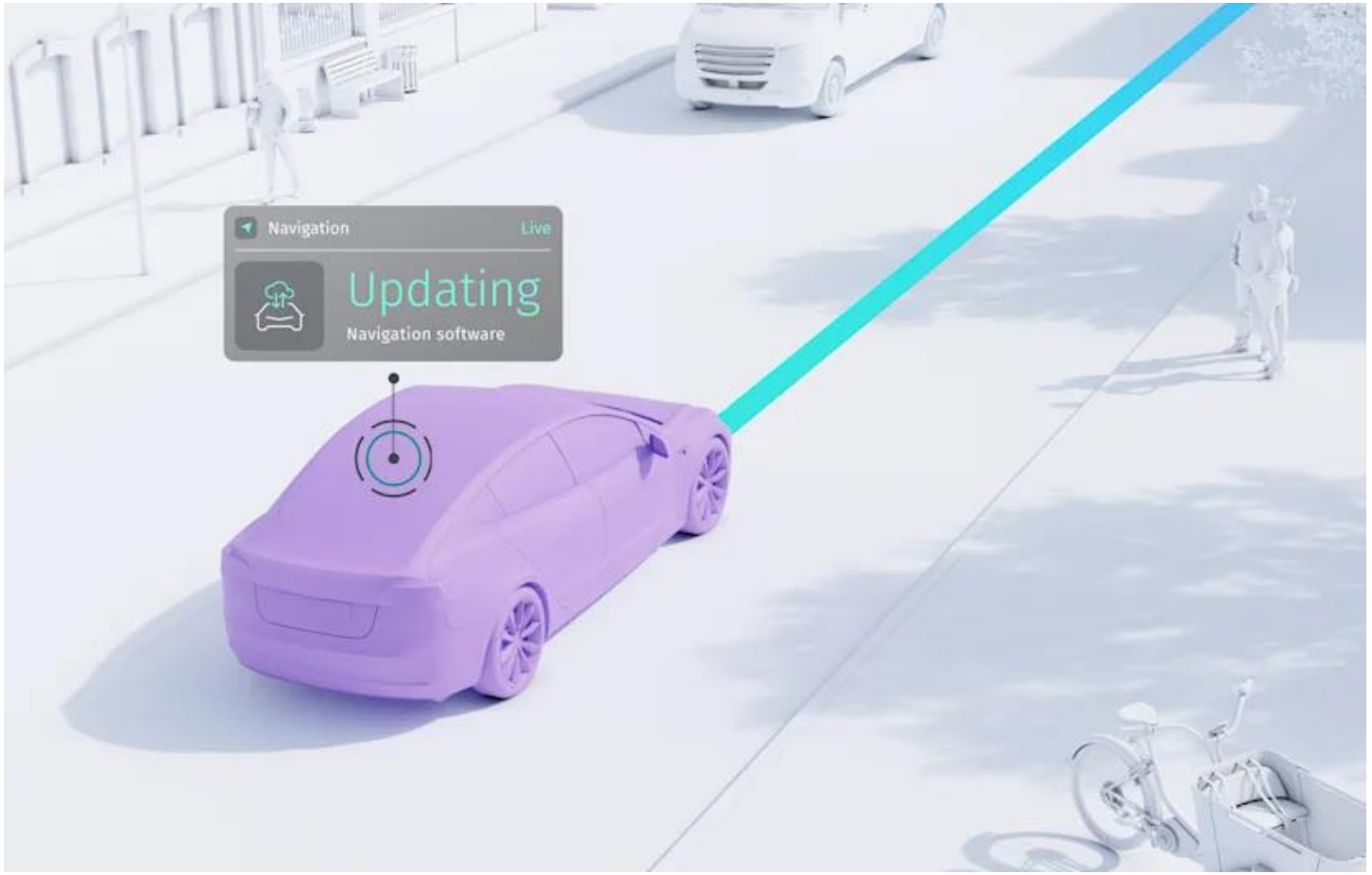

7578 MHZ



Hacia el vehículo definido por software (SDV)

AUTOSAR Adaptive Platform

Actualizaciones OTA



Separación HW-SW

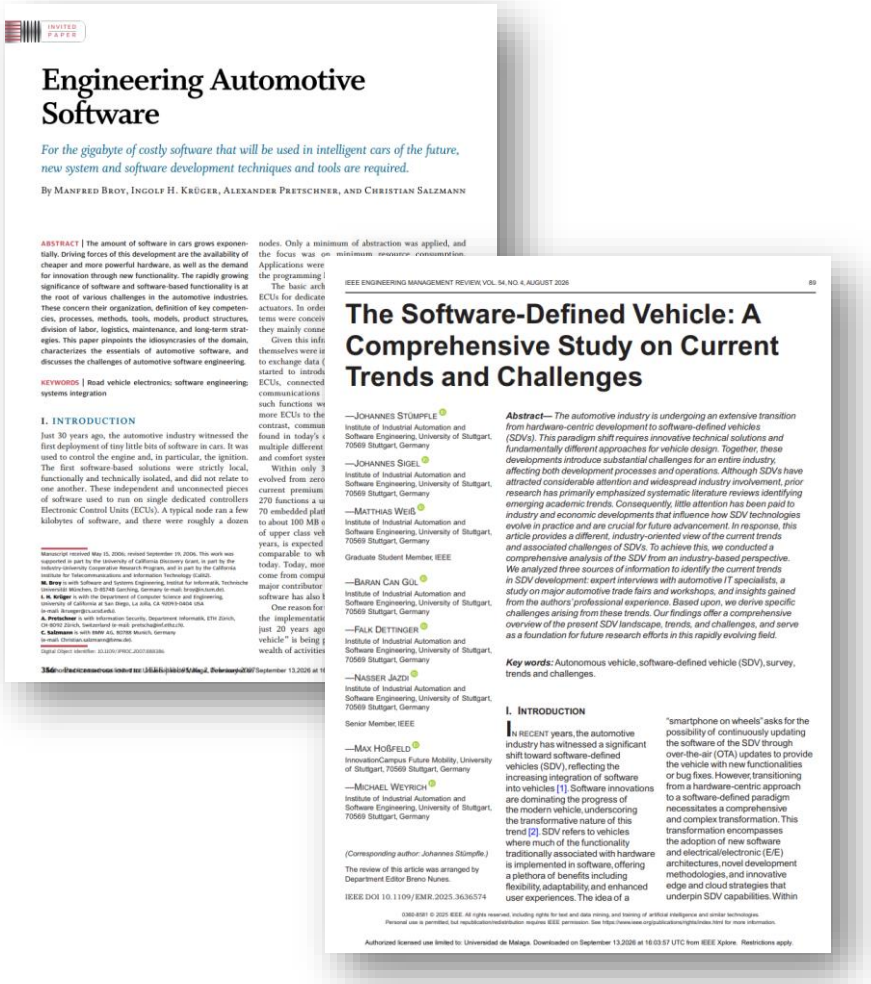
Gemelos digitales

Implicaciones en el diseño de sistemas control

más sobre SDV en el bloque 5

Lecturas complementarias

- Broy, M., Kruger, I. H., Pretschner, A., & Salzmann, C. (2007). **Engineering automotive software**. Proceedings of the IEEE, 95(2), 356-373.
- Stümpfle, J., Sigel, J., Weiß, M., Gül, B. C., Dettinger, F., Jazdi, N., ... & Weyrich, M. (2025). **The software-defined vehicle: A comprehensive study on current trends and challenges**. IEEE Engineering Management Review.



INVITED PAPER

Engineering Automotive Software

For the gigabyte of costly software that will be used in intelligent cars of the future, new system and software development techniques and tools are required.

By Manfred Broy, Ingolf H. Krüger, Alexander Pretschner, and Christian Salzmann

IEEE ENGINEERING MANAGEMENT REVIEW, VOL. 54, NO. 4, AUGUST 2026

The Software-Defined Vehicle: A Comprehensive Study on Current Trends and Challenges